ACTIVIDAD 8

Evidencia de implementación de observabilidad



Vértice AI Consulting · Convertimos datos en decisiones

Materia:	*Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial*
Actividad:	Actividad 8 · Módulo 3 / Semana 10 · Temas 19 y 20
Alumno(a):	*Eduardo Aburto Angulo*
Matrícula:	*AL07182743*
Docente:	*M. en C. Luis Ariel Vázquez Piña*
Fecha de entrega:	5 de noviembre de 2026

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

El alumno debe indicar de manera honesta si utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo de esta actividad. Completa la siguiente tabla:

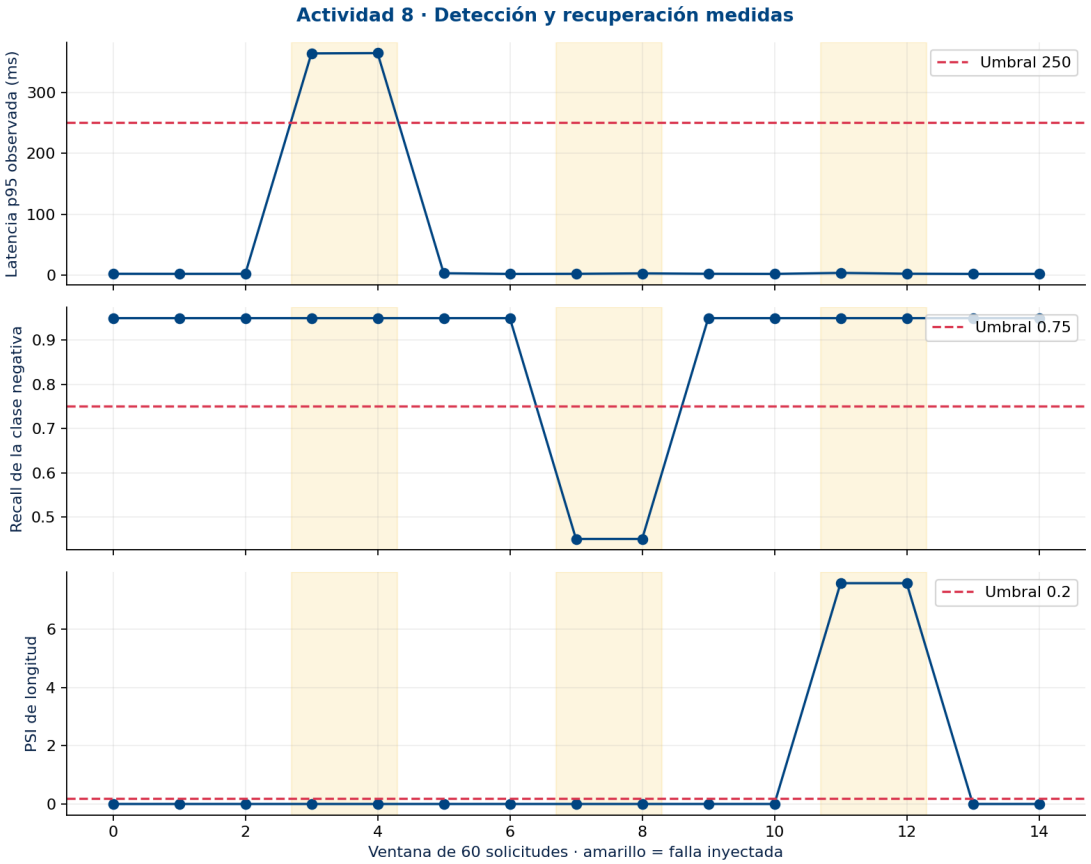
Herramienta de IA utilizada	¿La usaste?	Propósito / Descripción de uso
ChatGPT / OpenAI	Sí	ChatGPT/Codex: apoyo en programación, ejecución de pruebas, simulaciones locales, documentación y revisión visual. Las mediciones proceden de ejecuciones reales con fallas inyectadas.
Claude (Anthropic)	Antecedentes	Herramienta mencionada en actividades previas; no se atribuye ejecución nueva en Actividad 8.
Gemini (Google)	Antecedentes	Herramienta mencionada en actividades previas; no se atribuye ejecución nueva en Actividad 8.
Copilot (Microsoft)	Antecedentes	Herramienta mencionada en actividades previas; no se atribuye ejecución nueva en Actividad 8.
Otra (especifica):	Antecedentes	Herramienta mencionada en actividades previas; no se atribuye ejecución nueva en Actividad 8.

Desarrollo de Contenido

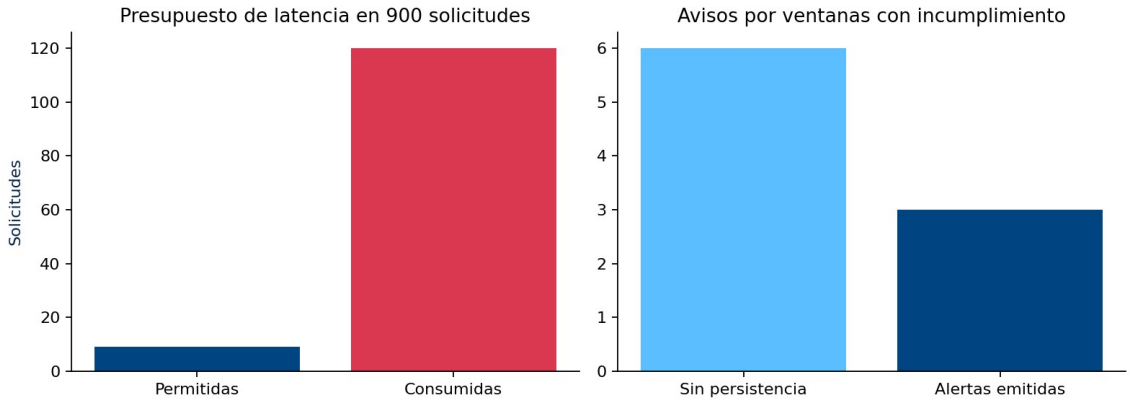
Qué demuestra esta evidencia

Presento mediciones de una ejecución local del servicio instrumentado. Se enviaron 900 solicitudes HTTP reales a la API y se inyectaron tres fallas controladas. La sesión 20261106T004049Z usa UTC; corresponde al 5 de noviembre de 2026 en Ciudad de México. No es una captura de producción bancaria.

La figura muestra los cambios de latencia, recall y longitud por ventana. Las franjas amarillas identifican las ventanas con falla. Las mediciones posteriores documentan recuperación; la última ventana termina sin alertas activas.



Presupuesto y política de notificación



El SLO agregado de latencia no se cumple: 120 solicitudes consumidas frente a 9 permitidas. La disponibilidad sí conserva su presupuesto. La política de persistencia reduce de seis avisos por ventana a tres aperturas; no convierte el incidente en un éxito de SLO ni acredita ausencia de falsos positivos.

Registro real en MLflow

Experimento: Actividad8_observabilidad_portafolios. Run ID: c0a8fa3f79b84eb4bec63d70b674bf32. Estado leído con MlflowClient.get_run: FINISHED. Se registraron configuración de SLO, semilla, hash, referencia de código y 15 pasos de métricas. Los artefactos incluyen solicitudes, ventanas, incidentes, logs y spans. El archivo mlflow_export.json es una exportación del servicio local, no una tabla escrita manualmente.

Evidencia	Ubicación relativa
Parámetros y estado	evidencias/mlflow_export.json
Mediciones por ventana	evidencias/windows.json
Solicitudes y trace_id	evidencias/requests.jsonl
Aperturas y cierres	evidencias/alerts.json
Pasos ejecutados	evidencias/runbook_steps.json
Pruebas automatizadas	evidencias/pytest.xml

Verificación y reproducción

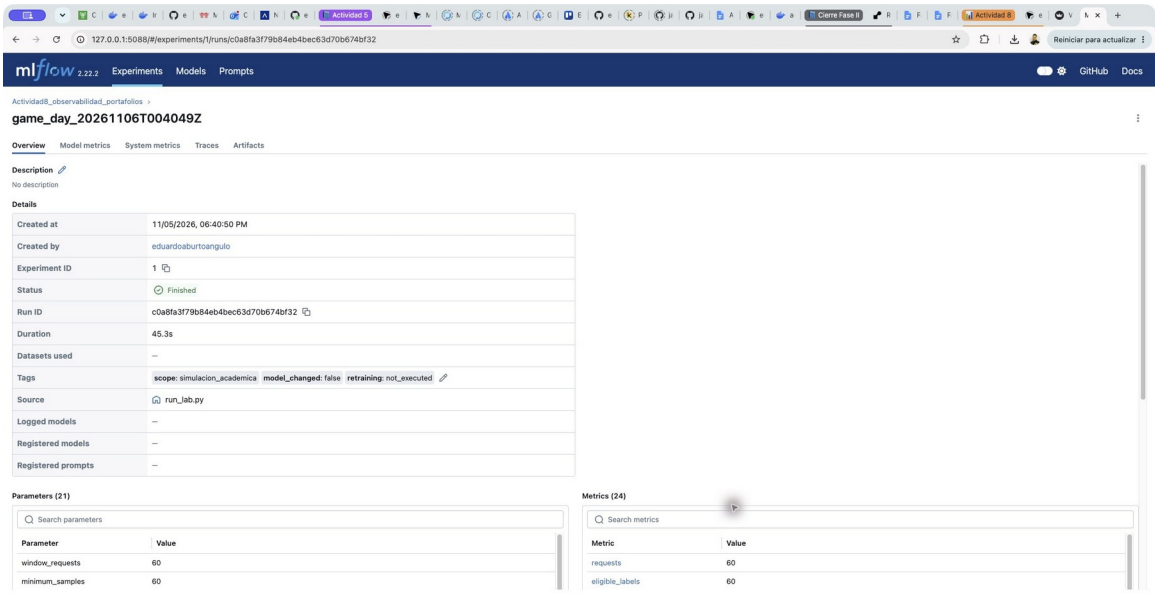
El verificador recalcula los indicadores desde requests.jsonl, reconstruye aperturas y cierres, comprueba el hash del modelo, los spans padre e hijo y las cronologías. Nueve pruebas verifican presupuesto, persistencia, muestras mínimas, drift, controles y privacidad. La evidencia se puede inspeccionar sin la base SQLite privada del entorno.

Para reproducir, instalar Python 3.12 y requirements.txt, ejecutar python -m pytest pruebas -q, python scripts/run_lab.py y python scripts/verify_evidence.py. Para abrir el tablero ejecutar python -m streamlit run app.py. Para MLflow usar python -m mlflow ui --backend-store-uri sqlite:///runtime/mlflow.db --host 127.0.0.1 --port 5088. El README contiene el procedimiento completo.

Los valores de tiempo y consumo dependen del host. Los textos y las etiquetas son históricos; no se publicó tráfico de clientes. Los spans son instrumentación JSON local. La evidencia demuestra la ejecución de este laboratorio y no un despliegue productivo de observabilidad distribuida.



Captura del registro en MLflow



Captura del panel local: corrida finalizada, identificador, parámetros y etiquetas de alcance. Las métricas completas por paso se conservan en los exportes. Las trazas locales se registran como artefactos JSONL, no en la pestaña Traces de MLflow.